

Sada pokročilých úloh z Lineární algebry 1

Extra cvičení: Ano/Ne a Důkazy

Popis: Tato sada obsahuje 10 úloh typu Ano/Ne (kde každá úloha vyžaduje správné posouzení tří tvrzení) a 10 náročnějších důkazových úloh určených k hlubšímu procvičení látky (kapitoly 2–7: Soustavy, Matice, Vektorové prostory, Lineární zobrazení, Determinanty).

Část I: Rozšířené Ano/Ne (10 úloh)

V každé úloze rozhodněte o platnosti všech tří tvrzení. (ANO = vždy pravda za daných předpokladů, NE = existuje protipříklad).

1. **Soustavy lineárních rovnic:** Uvažujme soustavu $Ax = b$ nad $\mathbb{R}$.

A / N Pokud má soustava jediné řešení, pak musí být matice A čtvercová.

A / N Pokud je b nulový vektor a sloupce matice A jsou lineárně nezávislé, má soustava pouze triviální řešení.

A / N Množina řešení soustavy $Ax = b$ je vektorovým podprostorem právě tehdy, když $b = 0$.

2. **Operace s maticemi:** Nechť A, B jsou čtvercové matice řádu n nad $\mathbb{R}$.

A / N Pokud $AB = 0$ (nulová matice), pak musí být buď $A = 0$ nebo $B = 0$.

A / N Platí $(A + B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ právě tehdy, když A a B komutují.

A / N Hodnota matice A je stejná jako hodnota matice $A^T A$.

3. **Vektorové prostory a podprostory:** Nechť V je vektorový prostor a U, W jeho podprostory.

A / N Sjednocení $U \cup W$ je vždy podprostorem V .

A / N Pokud $\dim U = \dim W$, pak $U = W$.

A / N Průnik $U \cap W$ nikdy nemůže být prázdná množina (vždy musí obsahovat alespoň nulový vektor).

4. **Lineární nezávislost:** Mějme vektory $v_1, \dots, v_k$ ve vektorovém prostoru V .

A / N Pokud je v_k lineární kombinací ostatních vektorů, pak je množina lineárně závislá.

A / N Pokud k lineárně nezávislé množině přidáme vektor, který v ní není, nová množina bude stále lineárně nezávislá.

A / N Pokud jsou vektory lineárně závislé, pak lze *každý* z nich vyjádřit jako lineární kombinaci ostatních.

5. **Báze a dimenze:** Nechť V je prostor dimenze n .

A / N Každá množina n vektorů, která generuje V , je bází V .

A / N Libovolných $n + 1$ vektorů ve V musí být lineárně závislých.

A / N Podprostor dimenze $n - 1$ se nazývá nadrovina a lze ho vždy vyjádřit jako jádro nenulové lineární formy.

6. **Lineární zobrazení:** Nechť $f : U \rightarrow V$ je lineární zobrazení konečnědimenzionálních prostorů.

A / N Pokud je $\dim U = \dim V$, pak je f prosté právě tehdy, když je na.

A / N Obraz nulového vektoru $f(o_U)$ je vždy nulový vektor o_V .

A / N Pokud je f na, pak musí platit $\dim U \leq \dim V$.

7. Inverzní matice: Nechť A je regulární matice řádu n .

A / N Inverzní matice k $2A$ je $2A^{-1}$.

A / N $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.

A / N Pokud má matice A celočíselné prvky, pak má i A^{-1} vždy celočíselné prvky.

8. Determinanty - výpočet: Nechť A je matice řádu 3 a $\det(A) = 5$.

A / N $\det(2A) = 10$.

A / N $\det(A^2) = 25$.

A / N Pokud vyměníme 1. a 3. sloupec matice A , determinant bude -5 .

9. Matice zobrazení a přechodu:

A / N Matice přechodu od báze B k bázi B je vždy jednotková matice.

A / N Matice lineárního zobrazení závisí na volbě bází, ale její hodnota na volbě bází nezávisí.

A / N Pokud je matice zobrazení f vůči kanonickým bázím singulární, pak f není bijekce.

10. Tělesa a permutace:

A / N Nad tělesem $\mathbb{Z}_2$ platí pro každé x : $x + x = 0$.

A / N Znaménko permutace, která vznikne složením dvou lichých permutací, je liché.

A / N V grupě permutací S_n (pro $n \geq 3$) platí komutativní zákon.

Část II: Těžké důkazy (10 úloh)

Následující úlohy vyžadují formální a úplný důkaz. Jsou určeny pro hlubší pochopení látky.

1. **Grassmannova formule:** Necht' U a W jsou podprostory konečnědimenzionálního vektorového prostoru V . Dokažte větu o dimenzi spojení a průniku:

$$\dim(U + W) + \dim(U \cap W) = \dim U + \dim W$$

(Nápověda: Začněte volbou báze průniku $U \cap W$ a doplňte ji na báze U a W .)

2. **Hodnost součinu matic:** Necht' A je matice typu $m \times n$ a B je matice typu $n \times p$. Dokažte tzv. Sylvesterovu nerovnost (v jednodušší formě):

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n \leq \text{rank}(AB)$$

Případně dokažte alespoň jednodušší tvrzení: $\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$.

3. **Jádro a obraz matice transponované:** Pro reálnou matici A typu $m \times n$ dokažte, že jádro matice A je kolmé na řádkový prostor matice A (tj. na obraz matice A^T). Formálně: $\text{Ker}(A) = (\text{Im}(A^T))^\perp$ ve standardním skalárním součinu. Dále dokažte, že $\text{Ker}(A^T A) = \text{Ker}(A)$.

4. **Unikátnost inverze zprava a zleva:** Necht' A je čtvercová matice. Dokažte: Pokud existuje matice B taková, že $AB = I$, a matice C taková, že $CA = I$, pak nutně $B = C$. (Tím dokážete, že pokud má čtvercová matice oboustrannou inverzi, je určena jednoznačně).

5. **Adjungovaná matice:** Definujme adjungovanou matici $\text{adj}(A)$ jako matici algebraických doplňků (transponovanou). Dokažte z definice determinantu (Laplaceova rozvoje), že pro libovolnou čtvercovou matici A platí:

$$A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I$$

(Ukažte, proč jsou prvky na diagonále rovny determinantu a prvky mimo diagonálu nule).

6. **Lineární nezávislost funkcí:** Necht' V je vektorový prostor všech reálných funkcí reálné proměnné. Dokažte, že funkce $f(x) = \sin(x)$, $g(x) = \sin(2x)$ a $h(x) = \sin(3x)$ jsou lineárně nezávislé.

7. **Výměnná věta (Steinitz):** Zformulujte a dokažte lemma, které se používá v důkazu Steinitzovy věty o výměně: *Necht' $v_1, \dots, v_n$ generují prostor V a u je vektor z V . Pokud u vyjádříme jako lineární kombinaci $\sum a_i v_i$ a koeficient $a_k \neq 0$, pak vektory $v_1, \dots, v_{k-1}, u, v_{k+1}, \dots, v_n$ také generují V .*

8. **Determinant blokové matice:** Necht' M je bloková matice tvaru $M = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}$, kde A a D jsou čtvercové matice (nemusí být stejného řádu). Dokažte, že $\det(M) = \det(A) \cdot \det(D)$.

9. **Věta o dimenzi jádra a obrazu pro zobrazení:** Necht' $f : V \rightarrow W$ je lineární zobrazení a $\dim V$ je konečná. Dokažte, že:

$$\dim V = \dim(\text{Ker } f) + \dim(\text{Im } f)$$

(Tento důkaz by měl být konstruktivní – pomocí volby báze jádra a jejího doplnění).

10. **Polynomická interpolace (Vandermonde):** Dokažte, že pro libovolných $n+1$ bodů $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, kde všechna x_i jsou navzájem různá, existuje právě jeden polynom stupně nejvýše n , který těmito body prochází. (Převed'te problém na řešení soustavy lineárních rovnic a využijte vlastnosti Vandermondova determinantu, o kterém víte, že je nenulový pro různá x_i).